



前言：

一、生根教材將科學記號放在指數表示法之前有兩層意義

1. 指數律不必然為科學記號的先備知識。雖然科學記號用了指數表示法，但是科學記號的「指數」英文為『index』，有『等級』的味道，和指數律的「指數」英文為『exponential』，表示『相同的數自乘幾次』意義上截然不同。
2. 在高中端，雖然「對數函數」和「指數函數」互為反函數，但是對於『首數』、『尾數』的連結，反倒是「科學記號」比較強烈。
(可以觀看「9 月 7 日 永仁高中，CA 談科學記號、指數律與高中課程銜接」 <https://youtu.be/Hx6vFAR0bk4>)

二、紀錄數字的格式

98765 這個數字可以從三個角度來看：

1. 98765 個 1 (1 是數 10^0 的基本單位)
2. 9 個萬、8 個千、七個百、六個十、5 個 1 (萬、千、百、十、1 分別是相差 10 倍的記數單位)
3. 萬這個『等級』的 9.8765 倍。

第 3 點，如果用『單位』來談和用『等級』來談，有差別嗎？
從『單位』的角度來看，表示為 98.765 個千，並沒有什麼不妥的地方 (在會計上常常這樣標)；但從『等級』的角度來看，「千」這個等級和「萬」的等級，給人的感受是不一樣的。

我們可以這樣思考，『等級』其實就是『位值』轉化來的概念。
『位值』這個詞比較數學、比較生澀，一個數字中也有個位、十位、百位……容易混淆，用『等級』更生活化更貼近學生些。

4-1 科學記號的意義

1. 停班停課標準，颱風暴風半徑於 4 小時內預期經過之地區，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，即可停班停課。

(1) 風的強度的分級是根據人能不能站得穩還是風速呢？風速。

(2) 陣風的風速 24.4m/s，可以停班停課嗎？不行(未達標準)



風力分級

級數	名稱	說明	風速(m/s)
七級	疾風	樹全身搖動，逆風行走困難。	13.9~17.1
十級	狂風	樹木被連根拔起，房屋會遭受嚴重災害	24.5~28.4

2. 這間台東市的農舍(95 坪)要賣，你猜標價大約會是哪一個等級呢？

- ☐ 百萬
☐ 千萬
☐ 億



資料來源
t.ly/lkDt

這題沒有標準答案，
引起學生討論動機後
逐漸聚焦在晉級的
「標準」。

3. 表現等級的數字，怎麼寫會比較合理呢？

老師想買一部車，到了車行...
老師：這部車不錯，很貴吧？
銷售員：不貴啦，百萬等級。
老師：幾個百萬？
銷售員：20 個百萬。
老師：我買不起！那不叫百萬了吧！那應該說成什麼比較恰當？



千萬	百萬	十萬
	20	
2	0	

請修改成比較合理的紀錄

到了晚上，老師和朋友聚餐。
老師：今天買了部新車。
友人：什麼等級？
老師：千萬等級。
友人：幾個千萬？
老師：0.06 個千萬。
友人：這是哪門子的千萬跑車，明明是...



千萬	百萬	十萬
0.06		
0	0	6

請修改成比較合理的紀錄

藍色的小數的並不是真實世界的小數點，而是在這個等級下，「1 倍的位置」。

4. 阿志最近買了一台**百萬等級**的跑車，他花了多少錢呢？最多、最少分別是多少錢呢？請完成表格的填寫。

位值	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	個
最少		1.	0	0	0	0	0	0
最多		9.	9	9	9	9	9	9

5. 完成下面算式的運算後，

左邊的算式會從「千的等級」升級變成「萬的等級」，

右邊的算式會從「萬的等級」**降級**變成「千的等級」。

$$\begin{array}{r}
 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\
 + \quad \quad \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\
 - \quad \quad \quad 1 \\
 \hline
 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9
 \end{array}$$

老師可能要補充說明

6. 比較下面兩個數字的大小。

註：「...」代表不知道有幾個數字在裡面。

「左邊的...」和「右邊

此時老師可以慢慢引導學生將

- (1) 43789...765 與 865453...453，哪一個數字比較大呢？請圈起來！

因為不知道左邊最高位數字「4」的位值和右邊最高位的數

字「8」的位值哪個比較大，所以無法確定誰比較大。

- (2) 如果 43789...765 比 865453...453 多了 1 位，

哪一個數字比較大呢？請圈起來！

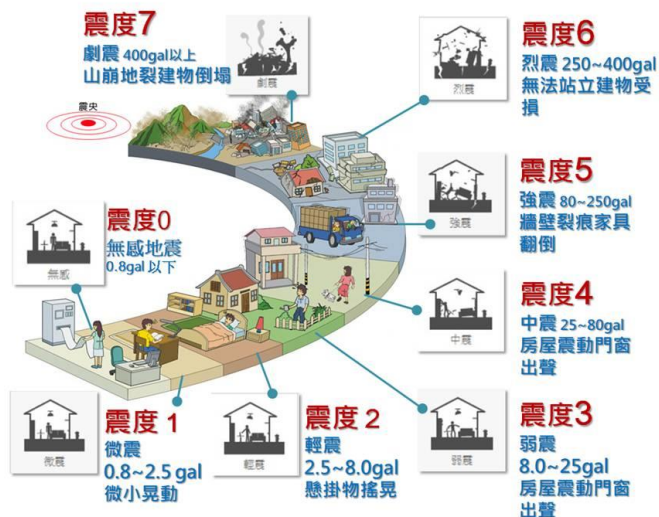
左邊多了一位，因此最高位數字「4」的位值比右邊最高位

的數字「8」的位值來得大，所以左邊的數字比較大。

『位值』的觀念，轉化到使用『等級』來



1999 年 921 大地震
芮氏規模 7.3 級

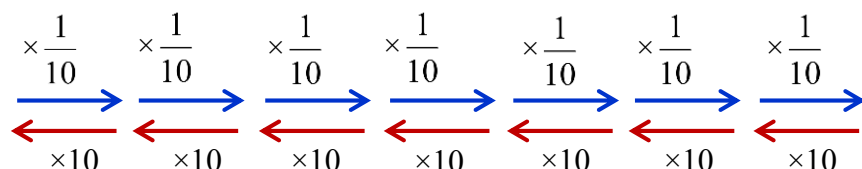


地震的等級劃分，也是利用「倍」的關係，每 2 級為

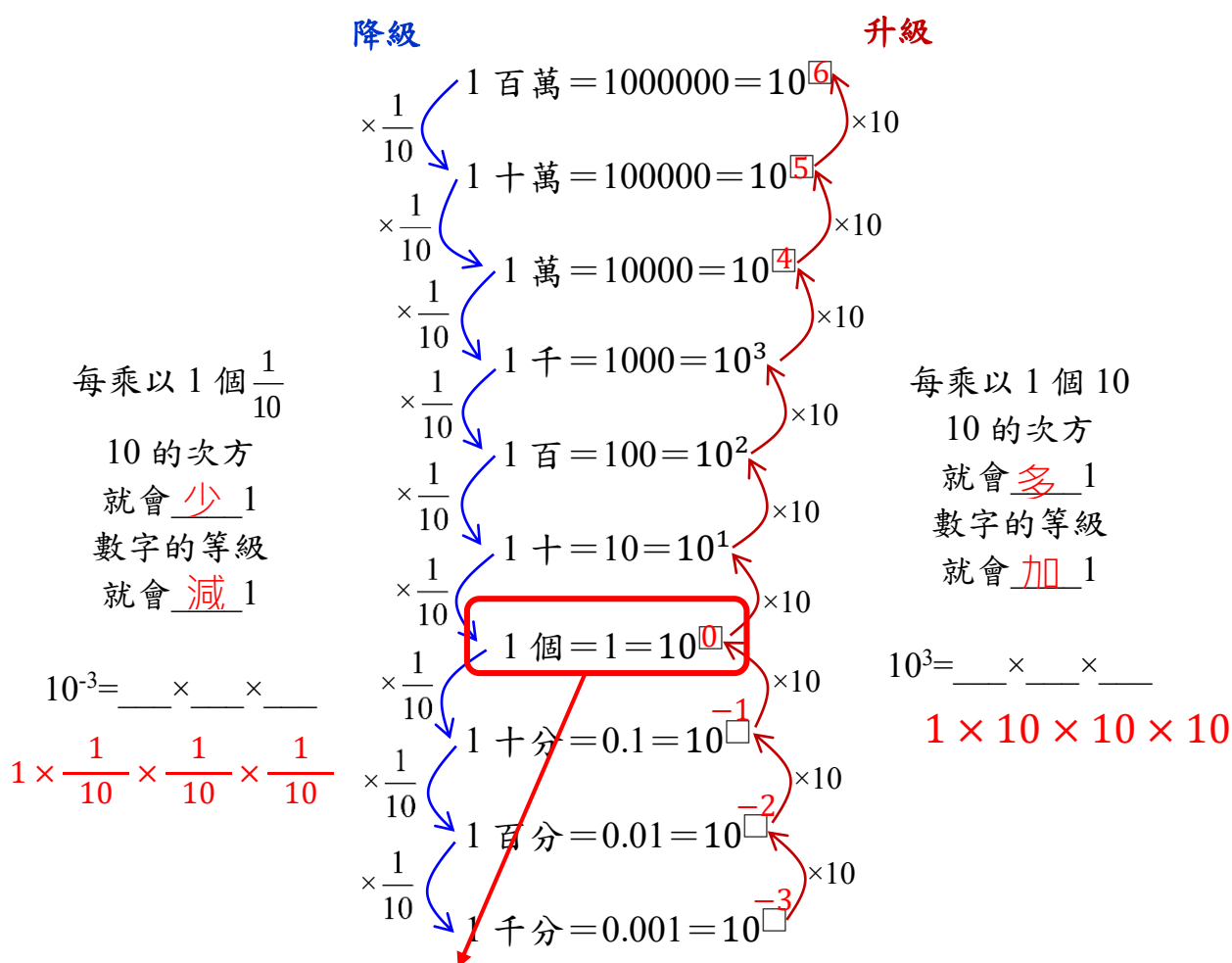
圖片來源：t.ly/6YnN

4-2 科學記號的表示

1. 在 10 進位的位值表，乘以 10 會**升級**(進位)，除以 10 會**降級**(退位)，請完成下面空格的填寫，「10 倍」被稱為**晉級標準**。



位值	萬	千	百	十	個	十分	百分	千分
數值	10000	1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
10 的次方	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
數字等級	4	3	2	1	0	-1	-2	-3



數字的基本單位 1，

因為邊右升級也當左降級，所以等級為 0。

2. 以「10 倍」為晉級標準來表現數字 857000 的等級，從個位(10^0)的等級 0 級開始，十位(10^1)的等級為 1 級，百位(10^2)的等級為 2 級，依此類推，857000 的等級為 5 級，857000 可被改寫為 8.57 $\times 10^5$ 。

小數點從紅色的第 0 級上升了 5 級到達藍色的第 5 級。

此時，前面的位數合於

$10^{\text{次方}}$	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}
位值	百萬	十萬	萬	千	百	十	個	十分
數字		8	5	7	0	0	0	

← 5 4 3 2 1 0 等級
8.57

小數點從紅色的第 0 級下降了 4 級到達藍色的第 -4 級。

此時，前面的位數合於

3. 以「10 倍」為晉級標準來表現數字 0.00023 的等級，從個位(10^0)的 0 級開始，十分位(10^{-1})的等級為 -1 級，百分位(10^{-2})的等級為 -2 級，依此類推，0.00023 的等級為 -4 級，0.00023 可被改寫為 2.3 $\times 10^{-4}$ 。

$10^{\text{次方}}$	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
位值	百	十	個	十分	百分	千分	萬分	十萬分
數字			0	0	0	0	2	3

→ 0 -1 -2 -3 -4 等級
2.3

結論：以「10 倍」為晉級標準來改寫數字的格式被稱為科學記號紀錄為 $a \times 10^n$ ， n 為整數，為了表現真正的等級， a 至少要有 1，最多不能有 10，因為，比 1 小會降級，滿 10 會升級。

4. 請以科學記號來改寫下面的數字。

(1) 250000000 ↓ 876543210 等級 改寫為 <u>2.5</u> $\times 10^8$	(2) 638000 <u>6.38</u> $\times 10^5$	(3) 0.00073 ↓ 0-1-2-3-4 等級 改寫為 <u>7.3</u> $\times 10^{-4}$
(4) 0.0000245 <u>2.45</u> $\times 10^{-5}$	(5) 0.0059 <u>5.9</u> $\times 10^{-3}$	(6) 9200000 <u>9.2</u> $\times 10^6$

5. 阿志說 2.451×10^{-3} 是一個負數，你同意嗎？為什麼呢？

不同意，因為 2.451×10^{-3} 是 1 的 $\frac{1}{1000}$ 倍再 2.451 倍，

其中的 -3 是在說明這個數字的「等級」，並不是相反或抵消的作用

4-3 科學記號的計算：108 課綱科學記號只談比較大小。

1. 比較兩個數字的大小

綠色小數點
是指將原本
的等級(藍色
小數點)
透過位值調
整轉換成較
小或較大的
等級，使其
跟另一個數

(1) $0.9 \times 10^5 \square 20 \times 10^4$							(2) $90 \times 10^{-5} \square 0.2 \times 10^{-4}$						
10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
	0.	9.									9	0.	
	2	0.									0.	2.	

2. 請使用科學記號來表現計算結果。 紅色小數點是真實世界小數點的位置

(1) $9 \times 10^5 + 2 \times 10^4$ $= 92 \times 10^4 = 9.2 \times 10^5$							(2) $9 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-5}$ $= 88 \times 10^{-5} = 8.8 \times 10^{-4}$						
10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
	9.	0.									9.	0.	
		2.										2.	
	9	2.									8	8.	

第 2 題的
(2)題目誤
植，請修改
才不會有小
數點的問題

3. 已知某公司去年的營業額為四千零七十億元，請用科學記號表示此營業額。【基101】

$$= 4070 \times 10^8 = 4.070 \times 10^{11}$$

4. 請將 $\frac{2}{25}$ 寫成科學記號。【基 95I】

$$\frac{2}{25} = \frac{8}{100} = 8 \times 10^{-2}$$

第(8)題關係到去括號的除法，學生不一定對於誰該是誰的幾倍以及後面的降-4級能理解。因為生根教材的科學記號是在分數之後，所以
 9×10^{-5} ㄅㄛ

5. 用科學符號(即科學記號)可將 1234 表示成『 1.234×10^3 』，若 A 的科學符號可表示成『 1.23456×10^8 』，則 A 為幾位數？【基 94-1】

10^8 表示 100000000(1 的後面有 8 個 0) 為 9 位數，再乘以 1.23456

位並不會讓它升級或降級，故仍然為 9 位數

6. 將 4.31×10^{-5} 寫成小數形式，則其小數點後第四位數字為何？
【基 96 II】

10^{-5} 表示 0.00001，再乘以 4.31 後為 0.0000431

所以為 0

7. 請比較下面四個數字的大小。

(A) 9.5×10^{-9} (B) 2.5×10^{-9} (C) 9.5×10^{-8} (D) 2.5×10^{-8}

【基 96 I】

10^{-8} 的等級比 10^{-9} 的等級大， $\Rightarrow$ (C)(D)比(A)(B)大
再比倍數關係，故 (C) > (D) > (A) > (B)

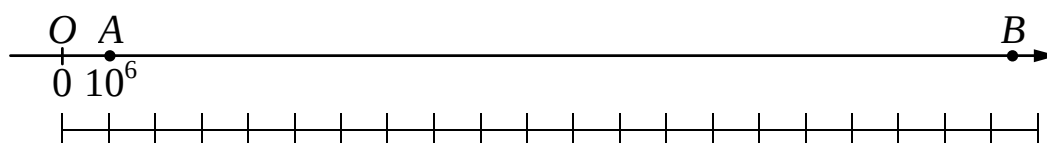
8. 民國 106 年 8 月 15 日，大潭發電廠因跳電導致供電短少約 430 萬瓩，造成全臺灣多處地方停電。已知 1 瓩等於 1 千瓦，求 430 萬瓩等於多少瓦？請以科學記號表示。【會 108】

$$430 \times 10^4 \text{ 瓩} = 4.30 \times 10^2 \times 10^4 \times 10^3 \text{ 瓦} \\ = 4.30 \times 10^9 \text{ 瓦}$$

9. 小明在網路上搜尋到水資源的資料如下：「地球上水的總儲量為 1.36×10^{18} 立方公尺，其中可供人類使用的淡水只占全部的 0.3%。」根據他搜尋到的資料，判斷可供人類使用的淡水有多少立方公尺？請以科學記號表示。【會 103】

$$1.36 \times 10^{18} \times 0.3 \times 10^{-2} \\ = 0.408 \times 10^{16} \\ = 4.08 \times 10^{15}$$

10. 下圖的數線上有 O、A、B 三點，其中 O 為原點，A 點所表示的數為 10^6 。根據圖中數線上這三點之間的實際距離進行估計，請寫出 B 點可能表示的數？【會 106】



一單位為 10^6 ，大約有 20.5 個單位；所以 $20.5 \times 10^6 = 2.05 \times 10^7$
部分學生容易忽略倍的關係，直覺上將 10^6 再升 20 或 21 等級
而成為 10^{26} 或 10^{27}